第 12 章

バナッハ空間と不動点定理

教科書　2年後期　3 節

コーシー列が必ず収束するノルム空間（バナッハ空間）を導入し、最大値ノルムの C([a,b]) が完備であることを示す。完備性を使って、縮小写像の不動点がただ一つ存在するというバナッハの不動点定理を証明し、それを常微分方程式の初期値問題の時間大域解の構成に応用する。

12.1　バナッハ空間

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

ノルム空間のコーシー列（項どうしが近づき合う点列）が、必ず空間の中に極限をもつとき、その空間を完備といい、完備なノルム空間をバナッハ空間という。$\mathbb{K}^n$ や最大値ノルムの $C([a,b])$ はバナッハ空間だが、同じ $C([a,b])$ でも積分ノルムでは完備でない。完備性は「行き先がわからなくても極限の存在が保証される」性質で、不動点定理やノイマン級数の土台になる。

Notation 記号　**このページで使う記号と約束**

- X：ノルム空間（第 11 章）。$\{f_k\} \subset X$：X の点列。f_k, f_l の $k, l \in \mathbb{N}$ は番号。
- $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$：$\varepsilon > 0$ に応じて決まる番号。各点ごとの番号は $N_1 = N_1(x)$ のように依存する変数を書く。
- $\{f_k\}$（関数の列）と $\{f_k(x)\}$（x を固定した数の列）は別物。
- $C^1(I) := \{f \in C(I) \mid f' \in C(I)\}$（$I = [a,b]$、端点では片側微分）、$\|f\|_{C^1(I)} := \|f\|_{C(I)} + \|f'\|_{C(I)}$。
- $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$（$x_n \in X$）：部分和 $s_n := \sum_{k=1}^{n} x_k \in X$ のノルム収束の極限。

12.1.1　定義

Def. 12.1　*(コーシー列)*　★ 最重要

ノルム空間 X の点列 $\{f_k\}$ が**コーシー列**であるとは、

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}\ \text{ s.t. }\ \forall k, l \geq N, \quad \|f_k - f_l\|_X < \varepsilon$$

が成り立つことをいう。

定義

Note　メモ　**収束との違い**

収束の定義には行き先 f が出てくるが、コーシー列の定義には出てこない。「項どうしが近づき合う」ことだけを言っている。収束列はコーシー列である（$\|f_k - f_l\| \leq \|f_k - f\| + \|f - f_l\|$。距離空間の命題）が、逆は空間によっては成り立たない。

Def. 12.2 *(完備・バナッハ空間)* ★ 最重要

ノルム空間 X の任意のコーシー列が X の中に極限点をもつとき、X は**完備**であるという。完備なノルム空間を**バナッハ空間**という。

Prop. 12.3 *(コーシー列は有界)*

ノルム空間のコーシー列 $\{f_k\}$ は有界である：ある $K>0$ ですべての k について $\|f_k\|_X \le K$。

Proof. 証明

1. $\varepsilon=1$ に対する N をとると、$k\ge N$ で $\|f_k\| \le \|f_k-f_N\|+\|f_N\| < 1+\|f_N\|$。$K:=\max\{\|f_1\|,\dots,\|f_{N-1}\|, 1+\|f_N\|\}$ とおけばよい。

■

12.1.2 バナッハ空間の例

Ex. 12.4 *($\mathbb{K}^n$ はバナッハ空間)*

実数の完備性と $\mathbb{R}^n$ の完備性より、$\mathbb{R}^n$ と（$\mathbb{R}^{2n}$ と同一視して）$\mathbb{C}^n$ はユークリッドノルムでバナッハ空間である。

Thm. 12.5 *(有限次元ノルム空間は完備)* 重要

$\dim X = d < \infty$ のノルム空間 X は完備である。特に、ノルム空間の有限次元部分空間は閉部分空間である。

Proof. 証明

1. 基底 $e_1,\dots,e_d$ をとり、$f=\sum c_j e_j$ に対して $\|f\|_0 := \max|c_j|$ とおく。ノルムの同値性より $m\|f\|_0 \le \|f\|_X$（$m>0$）。
2. $\{f_k\}$ をコーシー列とし、$f_k=\sum_j c_j^{(k)} e_j$ と書く。$|c_j^{(k)}-c_j^{(l)}| \le \|f_k-f_l\|_0 \le \frac{1}{m}\|f_k-f_l\|_X$ なので、各 j で $\{c_j^{(k)}\}_k$ は $\mathbb{K}$ のコーシー列で、ある $c_j\in\mathbb{K}$ に収束する。
3. $f:=\sum_j c_j e_j \in X$ とおくと、$\|f_k-f\|_X \le M\|f_k-f\|_0 = M\max_j|c_j^{(k)}-c_j| \to 0$（$M$ は同値性の上の定数。有限個の j の最大値なので 0 に収束する）。よって X は完備。
4. 後半：有限次元部分空間 $M\subset X$ は、X のノルムを制限して完備なノルム空間になる。M の点列が X の f に収束すれば、それは M のコーシー列なので M の中に極限 g をもち、極限の一意性より $f=g\in M$。よって M は閉集合。

■

Thm. 12.6 *(C([a, b]) は最大値ノルムでバナッハ空間)* ★ 最重要

$a<b$、$I=[a,b]$ とする。$C(I)$ はノルム $\|f\|_{C(I)}=\max_{x\in I}|f(x)|$ に関してバナッハ空間である。

Strategy 方針 完備性の証明は、いつも次の 4 ステップの型で書く。① コーシー列をとる。② 各点（各成分）ごとに数のコーシー列になるので、極限の候補 f を作る。③ コーシー列の不等式で極限をとり、「ノルムの意味で近い」ことを示す。④ 候補 f が空間に属することを確かめる。ℓ^p、作用素の空間 $L(X,Y)$、$C^1(I)$ でも同じ型が使われる。

Proof. 証明

1. **① コーシー列をとる。** $\{f_k\} \subset C(I)$ をコーシー列とする。任意の $\varepsilon > 0$ に対して $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ があって、$k, l \geq N$ ならば $\max_{x \in I} |f_k(x) - f_l(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$。

2. **② 極限の候補。** $x \in I$ を固定すると $|f_k(x) - f_l(x)| \leq \|f_k - f_l\|_{C(I)}$ なので、$k, l \geq N$ ならば $|f_k(x) - f_l(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$ ..... (★)。すなわち $\{f_k(x)\}_k$ は $\mathbb{K}$ のコーシー列で、$\mathbb{K}$ の完備性より収束する。その極限を $f(x)$ とおく。これで関数 $f : I \to \mathbb{K}$ が定まる。（この段階の収束は「x ごとに番号 $N_1 = N_1(x)$ がある」という各点収束の意味である。）

3. **③ ノルムの意味で近い。** $k \geq N$、$x \in I$ を固定する。(★) で $l \to \infty$ とすると、$f_l(x) \to f(x)$ と極限と不等式より $|f_k(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$。この N は x によらないので、$k \geq N$ ならばすべての $x \in I$ で $|f_k(x) - f(x)| < \varepsilon$。

4. **④ 空間に属する。** ③ は「連続関数列 $\{f_k\}$ が f に一様収束する」ことを言っているので、一様収束の極限は連続より $f \in C(I)$。さらに ③ より $k \geq N$ で $\|f_k - f\|_{C(I)} = \max_x |f_k(x) - f(x)| < \varepsilon$（最大値は ③ の不等式をみたす値のどれか）なので、$f_k \to f$ in $C(I)$。

∎

Ex. 12.7 *(積分ノルムでは $C([0,1])$ は完備でない)*

$I = [0,1]$、$\|f\|_{R^1(I)} = \int_0^1 |f(x)|\,dx$ とする。$k \in \mathbb{N}$ について

$$f_k(x) := \begin{cases} 1 & (0 \leq x \leq \frac{1}{2}) \\ -2kx + k + 1 & (\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2k}) \\ 0 & (\frac{1}{2} + \frac{1}{2k} \leq x \leq 1) \end{cases}$$

とおく（$\frac{1}{2}$ から幅 $\frac{1}{2k}$ で 1 から 0 に直線で下がる連続関数）。

コーシー列であること： $k > l$ なら $0 \leq f_k \leq f_l$ で、差は $[\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{1}{2l}]$ の上だけにあるので、$\|f_k - f_l\|_{R^1} = \int (f_l - f_k) = \frac{1}{4l} - \frac{1}{4k}$（三角形の面積の差）$\leq \frac{1}{4l} \to 0$。

$C(I)$ に極限がないこと： $g \in C(I)$ で $\|f_k - g\|_{R^1} \to 0$ とすると、$\int_0^{1/2} |1 - g| \leq \|f_k - g\|_{R^1} \to 0$ なので $\int_0^{1/2} |1 - g| = 0$、連続性より $[0, \frac{1}{2}]$ で $g = 1$（非負連続関数の積分が 0 なら 0）。また $c \in (\frac{1}{2}, 1)$ について、$\frac{1}{2} + \frac{1}{2k} < c$ となる k では $\int_c^1 |g| = \int_c^1 |f_k - g| \leq \|f_k - g\|_{R^1} \to 0$ なので $[c, 1]$ で $g = 0$。c は任意なので $(\frac{1}{2}, 1]$ で $g = 0$。すると $g(\frac{1}{2}) = 1$ なのに $\lim_{x \to 1/2+0} g(x) = 0$ となり、g の連続性に反する。（f_k は不連続関数 $\chi_{[0,1/2]}$ に積分ノルムで近づいている。）

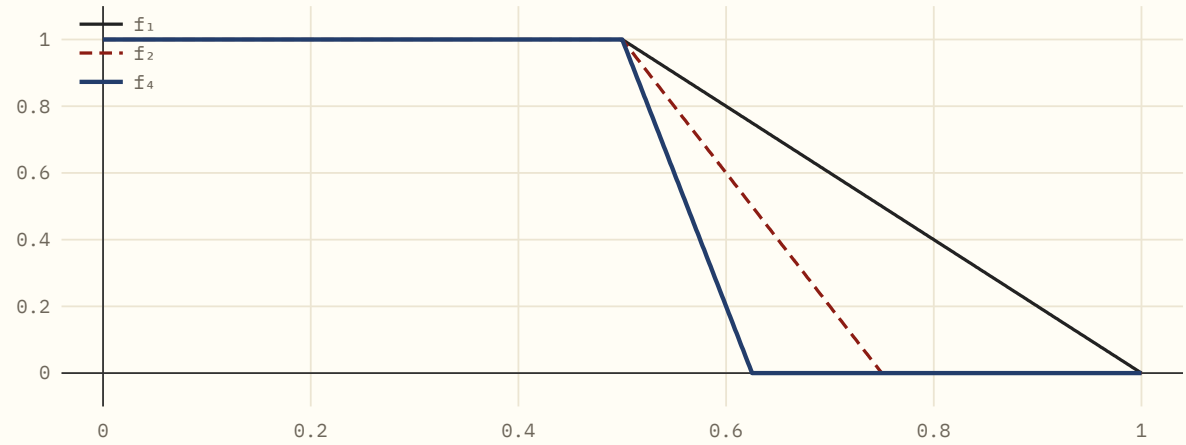


図 12.1 f_1, f_2, f_4 の模式図（実線・破線・太線）。坂の幅が $\frac{1}{2k}$ で細くなり、極限は $x = \frac{1}{2}$ で跳ぶ関数になる。積分ノルムでの差（面積）は小さくなるのに、極限は連続関数の世界の外にある。

Ex. 12.8 *($C^1([a,b])$ はバナッハ空間)*

$\|f\|_{C^1(I)} = \|f\|_{C(I)} + \|f'\|_{C(I)}$ とする（ノルムの公理は各項の公理から）。$\{f_k\}$ を $C^1(I)$ のコーシー列とすると、$\|f_k - f_l\|_{C(I)} \le \|f_k - f_l\|_{C^1}$、$\|f_k' - f_l'\|_{C(I)} \le \|f_k - f_l\|_{C^1}$ より、$\{f_k\}$ と $\{f_k'\}$ はともに $C(I)$ のコーシー列で、定理より $f_k \to f$、$f_k' \to g$ in $C(I)$。微積分の基本定理より $f_k(x) = f_k(a) + \int_a^x f_k'$。$\left|\int_a^x f_k' - \int_a^x g\right| \le (b-a)\|f_k' - g\|_{C(I)} \to 0$ なので、極限をとって $f(x) = f(a) + \int_a^x g$。g は連続なので基本定理 (I)より $f' = g$、すなわち $f \in C^1(I)$ で $\|f_k - f\|_{C^1} = \|f_k - f\|_C + \|f_k' - g\|_C \to 0$。（これは項別微分の定理の言いかえでもある。）

Q **$C^1([a,b])$ に最大値ノルム $\|f\|_{C(I)}$ だけを入れたら完備？**

A 完備でない。例 $\sqrt{x^2 + \frac{1}{k}}$ は $C^1([-1,1])$ に属し、最大値ノルムで $|x|$ に収束するのでコーシー列だが、$|x| \notin C^1$。導関数まで測るノルムでないと、微分可能性は極限で保たれない。

12.1.3 閉部分空間と完備性

Prop. 12.9 *(閉部分空間は完備、完備な部分空間は閉)* 重要

X をノルム空間、$M \subset X$ を部分空間とする（M には X のノルムを制限して入れる）。

1. *X がバナッハ空間で M が閉部分空間ならば、M はバナッハ空間である。*
2. *M が完備ならば、M は X の閉部分空間である。*

Proof. 証明

1. (1) M のコーシー列は X のコーシー列なので X の中に極限 f をもつ。M は閉集合なので点列による特徴づけより $f \in M$。(2) M の点列 f_k が $f \in X$ に収束すれば、$\{f_k\}$ は M のコーシー列なので M の中に極限 g をもつ。X での極限の一意性より $f = g \in M$。よって M は閉集合。

■

12.1.4 バナッハ空間の級数

Thm. 12.10 *(完備性の級数による特徴づけ)* ★最重要

ノルム空間 X について、次は同値である。

1. *X はバナッハ空間である。*
2. *$x_n \in X$（$n \in \mathbb{N}$）が $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|_X < \infty$ をみたすならば、$\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ は X で収束し、$\left\|\sum_{n=1}^{\infty} x_n\right\|_X \le \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|_X$。*

Proof. 証明

1. (1)⇒(2)：部分和 $s_n := \sum_{k=1}^{n} x_k$ について、$n > m$ なら $\|s_n - s_m\| = \left\|\sum_{k=m+1}^{n} x_k\right\| \le \sum_{k=m+1}^{n} \|x_k\|$（三角不等式を帰納的に）。右辺は実数の収束級数 $\sum \|x_k\|$ のコーシー条件によりいくらでも小さくなるので、$\{s_n\}$ はコーシー列で、X の完備性より収束する。不等式は $\|s_n\| \le \sum_{k=1}^{n} \|x_k\| \le \sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\|$ で $n \to \infty$ とし、ノルムの連続性を使う。
2. (2)⇒(1)：$\{f_k\}$ をコーシー列とする。$\varepsilon = 2^{-j}$（$j \in \mathbb{N}$）に対する番号を順に大きくとって、狭義単調増加な $k_1 < k_2 < \cdots$ で、$l, l' \ge k_j$ なら $\|f_l - f_{l'}\| < 2^{-j}$ となるものを選ぶ。特に $\|f_{k_{j+1}} - f_{k_j}\| < 2^{-j}$。
3. $x_j := f_{k_{j+1}} - f_{k_j}$ とおくと $\sum_j \|x_j\| < \sum_j 2^{-j} = 1 < \infty$ なので、(2) より $\sum_j x_j$ は収束する。部分和は望遠鏡和 $\sum_{j=1}^{J} x_j = f_{k_{J+1}} - f_{k_1}$ なので、部分列 $\{f_{k_j}\}_J$ はある $f \in X$ に収束する。

4 **コーシー列が収束部分列をもてば、全体が収束する。**$\varepsilon > 0$ に対し、$k, l \geq N$ で $\|f_k - f_l\| < \frac{\varepsilon}{2}$ となる N と、$\|f_{k_J} - f\| < \frac{\varepsilon}{2}$ かつ $k_J \geq N$ となる J をとる。$k \geq N$ なら $\|f_k - f\| \leq \|f_k - f_{k_J}\| + \|f_{k_J} - f\| < \varepsilon$。よって $f_k \to f$ で、X は完備。

∎

Crux 核心

(2) は「絶対収束する級数は収束する」のバナッハ空間版であり、完備性と同値である。ノイマン級数 $\sum T^k$ が作用素の空間で収束するのは、この定理による（$\sum \|T\|^k < \infty$）。

12.1.5 問題（テスト予想）

Prob. 12.11 *(基本)* 難易度 ●○○

$C([a,b])$（最大値ノルム）の点列が f に収束するならば、各点 $x \in [a,b]$ で $f_k(x) \to f(x)$ であることを示せ。

解答欄

問題

Prob. 12.12 *(標準)* 難易度 ●●○

$C([0,1])$（最大値ノルム）の部分集合 $M := \{f \in C([0,1]) \mid f(0) = 0\}$ はバナッハ空間であることを示せ。

解答欄

問題

Prob. 12.13 *(発展)*　　難易度 ●●●

有界区間 $[0,\infty)$ ではなく無限区間 $I=[0,\infty)$ 上の有界連続関数全体 $C_b(I)$ に $\|u\|:=\sup_{t\ge 0}|u(t)|$ を入れると、バナッハ空間になることを示せ。

解答欄

問題

12.2 バナッハの不動点定理

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

完備距離空間 X から自分自身への写像 Φ が、2 点の距離を一定の割合 $r<1$ 以下に縮めるならば、$\Phi(f)=f$ となる点（不動点）がただ一つ存在する。しかもどこから出発しても、反復 $f_{k+1}=\Phi(f_k)$ がその不動点に収束する。方程式の解の存在と一意性を示す最も基本的な道具であり、微分方程式の解の存在定理や、偏微分方程式の局所適切性の証明に使われる。

Notation 記号　　**このページで使う記号と約束**

- (X,d)：距離空間。$\Phi:X\to X$：写像（自分自身への写像であることが大事）。$\Phi(f)$ を Φf とも書く。
- r：縮小定数。$0<r<1$ の実数。
- $f_0\in X$：出発点。$f_k:=\Phi(f_{k-1})$（$k\in\mathbb{N}$）：反復（逐次近似）。
- f'：ここでは「もう一つの元」の意味で、微分ではない。

12.2.1 縮小写像

Prop. 12.14 *(バナッハ空間は完備距離空間)*　　重要

バナッハ空間 X に $d(f,g):=\|f-g\|_X$ を入れると、(X,d) は完備距離空間になる。また、完備距離空間の閉部分集合（距離を制限したもの）も完備距離空間である。

命題

Proof. 証明

1. 距離になることは命題。この距離での基本列はノルムのコーシー列と同じで、極限も同じなので完備。後半：閉部分集合 F の基本列は X の中で極限をもち、F が閉なので極限は F に属する。

∎

Def. 12.15 *(縮小写像)* ★ 最重要

距離空間 (X,d) からそれ自身への写像 $\Phi : X \to X$ が**縮小写像**であるとは、定数 $0 < r < 1$ が存在して

$$d(\Phi(f),\Phi(g)) \le r\, d(f,g) \qquad (f,g \in X)$$

が成り立つことをいう。r を**縮小定数**という。$\Phi(f) = f$ をみたす $f \in X$ を Φ の**不動点**という。

Note　メモ　**言い換え**

縮小写像は「どの 2 点も、写すと距離が r 倍以下に縮む」写像であり、リプシッツ定数が 1 より小さいリプシッツ連続写像である。特に連続である。

12.2.2 定理と証明

Thm. 12.16 *(バナッハの不動点定理)* ★ 最重要

(X,d) を完備距離空間、$\Phi : X \to X$ を縮小定数 $0 < r < 1$ の縮小写像とする。このとき Φ の不動点 $f \in X$（$f = \Phi(f)$）がただ一つ存在する。さらに、任意の $f_0 \in X$ から $f_k := \Phi(f_{k-1})$ で作った点列は f に収束し、

$$d(f_k, f) \le \frac{r^k}{1-r}\, d(f_1, f_0) \qquad (k \in \mathbb{N} \cup \{0\}).$$

Strategy　方針　反復で作った点列が基本列であることを、隣どうしの距離が等比数列 $r^k d(f_1,f_0)$ で抑えられることから示す。完備性で極限 f をとり、Φ の連続性から $f = \Phi(f)$。一意性は「二つの不動点の距離は r 倍以下になる」ことから。

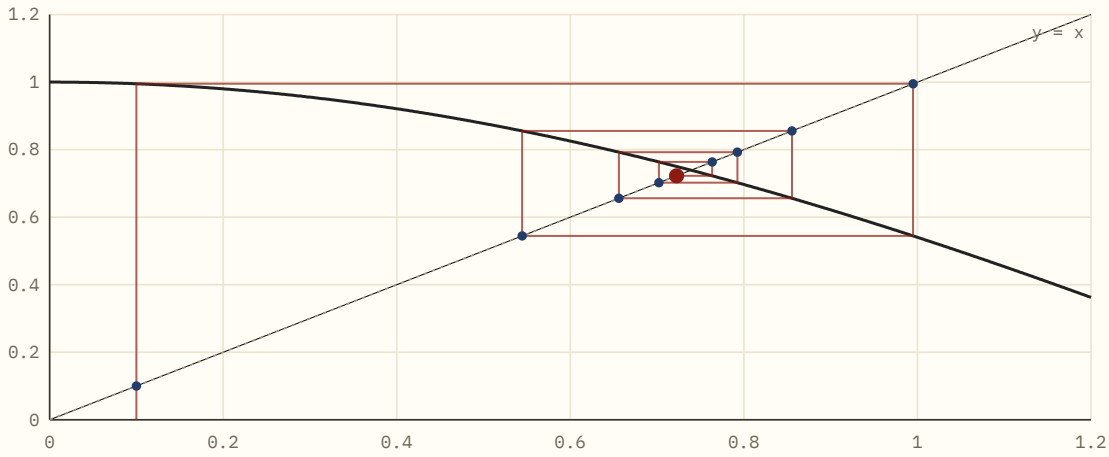


図 12.2 $x_{k+1} = \Phi(x_k)$ の反復（クモの巣図）。$y = \Phi(x)$ のグラフ（黒）と $y = x$（点線）の交点が不動点。縮小写像 $\cos x$（$[0, 1.2]$ で $|\Phi'| \le \sin 1.2 < 1$）ではどこから出発しても交点に吸い込まれる。プリセット「$2x - 1$」は縮小でなく、反復が不動点 $x = 1$ から離れていく。

Proof. 証明

1. **ステップ 1：隣どうしの距離**。$f_0 \in X$ を任意に選んで固定し、$f_k := \Phi(f_{k-1})$ とする。$k \ge 1$ について $d(f_{k+1}, f_k) \le r^k d(f_1, f_0)$ を帰納法で示す。$k = 0$ では等号。k で成り立てば $d(f_{k+2}, f_{k+1}) = d(\Phi(f_{k+1}), \Phi(f_k)) \le r\, d(f_{k+1}, f_k) \le r^{k+1} d(f_1, f_0)$。

2. **ステップ 2：基本列**。$k > l \geq 0$ とすると、三角不等式を繰り返して
$$\begin{aligned} d(f_k, f_l) &\leq d(f_k, f_{k-1}) + d(f_{k-1}, f_{k-2}) + \cdots + d(f_{l+1}, f_l) && \leftarrow \text{三角不等式（}k-l-1\text{回）} \\ &\leq (r^{k-1} + r^{k-2} + \cdots + r^l)\, d(f_1, f_0) && \leftarrow \text{ステップ 1} \\ &= \frac{r^l(1 - r^{k-l})}{1 - r}\, d(f_1, f_0) \leq \frac{r^l}{1-r}\, d(f_1, f_0). && \leftarrow \text{等比数列の和・}0 < 1 - r^{k-l} < 1 \end{aligned}$$
3. $0 < r < 1$ なので $r^l \to 0$（補題）。$\varepsilon > 0$ に対し、$\frac{r^N}{1-r} d(f_1, f_0) < \varepsilon$ となる N をとれば、$k > l \geq N$ で $d(f_k, f_l) < \varepsilon$。よって $\{f_k\}$ は基本列で、X は完備なので極限 $f \in X$ をもつ。
4. **ステップ 3：不動点であること**。$d(\Phi(f_k), \Phi(f)) \leq r\, d(f_k, f) \to 0$ なので $\Phi(f_k) \to \Phi(f)$。したがって
$$0 \leq d(\Phi(f), f) \leq d(\Phi(f), f_{k+1}) + d(f_{k+1}, f) = d(\Phi(f), \Phi(f_k)) + d(f_{k+1}, f) \leq r\, d(f, f_k) + d(f_{k+1}, f) \xrightarrow[k\to\infty]{} 0. \quad \leftarrow \text{三角不等式・} f_{k+1} = \Phi(f_k) \text{・縮小性}$$
5. よって $d(\Phi(f), f) = 0$、すなわち $f = \Phi(f)$。
6. **ステップ 4：一意性**。$f' \in X$ も $f' = \Phi(f')$ をみたすとすると、$d(f, f') = d(\Phi(f), \Phi(f')) \leq r\, d(f, f')$。移項して $(1-r) d(f, f') \leq 0$、$1 - r > 0$ なので $d(f, f') \leq 0$、すなわち $d(f, f') = 0$ で $f = f'$。
7. **ステップ 5：誤差評価**。ステップ 2 の不等式 $d(f_k, f_l) \leq \frac{r^l}{1-r} d(f_1, f_0)$ で、l を固定して $k \to \infty$ とすると、$d(f_k, f_l) \to d(f, f_l)$（距離の連続性）なので $d(f, f_l) \leq \frac{r^l}{1-r} d(f_1, f_0)$。文字 l を k に書きかえれば主張の評価。

∎

Rem. 12.17 *（どの仮定も外せない）*

- **完備性**：$X = (0, 1]$（$|x - y|$）、$\Phi(x) = \frac{x}{2}$ は縮小写像（$r = \frac{1}{2}$）だが、不動点 0 は X に入っていない。
- **$r < 1$ が一様にとれること**：$X = [1, \infty)$、$\Phi(x) = x + \frac{1}{x}$ は、$x \neq y$ で $|\Phi(x) - \Phi(y)| = |x - y| \left(1 - \frac{1}{xy}\right) < |x - y|$ をみたすが、$\Phi(x) = x$ となる点はない（$\frac{1}{x} \neq 0$）。縮む割合が 1 にいくらでも近づくと失敗する。
- **$\Phi(X) \subset X$**：$X = [0, 1]$、$\Phi(x) = \frac{x}{2} + 1$ は縮小的だが $\Phi(1) = \frac{3}{2} \notin X$。不動点 2 は X の外にある。実際に使うときは、まず「Φ が X を X に写す」ことを確かめる。

12.2.3 使用例

Ex. 12.18 *（$x = \cos x$ はただ一つの解をもつ）*

$X = [0, 1]$、$d(x, y) = |x - y|$ とすると、X は $\mathbb{R}$ の閉集合なので完備距離空間である（命題）。$\Phi(x) := \cos x$ とおく。
① $\Phi(X) \subset X$：$x \in [0, 1]$ なら $0 < \cos 1 \leq \cos x \leq 1$。
② 縮小性：$0 \leq y < x \leq 1$ について、平均値の定理より $\cos x - \cos y = -\sin c\,(x - y)$ となる $c \in (y, x)$ がある。$0 < c < 1$ なので $0 < \sin c \leq \sin 1 =: r < 1$（$\sin$ は $[0, \frac{\pi}{2}]$ で増加）。よって $|\Phi(x) - \Phi(y)| \leq r|x - y|$（$x = y$ でも成り立つ）。
不動点定理より、$x = \cos x$ をみたす $x \in [0, 1]$ がただ一つ存在する（$x \approx 0.739$）。図の反復で x_k がこの値に近づく様子が見られる。

Ex. 12.19 *（積分方程式の例）*

$X = C([0, 1])$（最大値ノルム、バナッハ空間）で、方程式 $u(x) = 1 + \frac{1}{2}\int_0^x u(t)\, dt$ を考える。$(\Phi u)(x) := 1 + \frac{1}{2}\int_0^x u(t)\, dt$ とおくと、基本定理 (I) より $\Phi u \in C([0, 1])$。$|(\Phi u)(x) - (\Phi v)(x)| \leq \frac{1}{2}\int_0^x |u - v| \leq \frac{1}{2}\|u - v\|$ なので縮小定数 $\frac{1}{2}$ の縮小写像。不動点 u がただ一つ存在し、$u' = \frac{1}{2}u$、$u(0) = 1$ から $u(x) = e^{x/2}$ とわかる。$u_0 = 1$ から反復すると $u_k(x) = \sum_{j=0}^{k} \frac{(x/2)^j}{j!}$（指数関数の部分和）になる。

Q 不動点定理で得られる解は、どのくらい速く近似できる？

A 誤差は $\frac{r^k}{1-r}d(f_1, f_0)$ 以下なので、k に関して等比的（指数的）に小さくなる。$r = \frac{1}{2}$ なら 1 回の反復で誤差の上限が半分になる。また $d(f_k, f) \leq \frac{r}{1-r}d(f_k, f_{k-1})$（直前の 2 項の差だけで誤差がわかる）も成り立つ（問題 2）。

Crux 核心

不動点定理は「方程式を $u = \Phi(u)$ の形に書きかえ、Φ が適切な完備距離空間で縮小写像になることを示せば、解がただ一つ存在する」という使い方をする。微分方程式の初期値問題では積分方程式に書きかえて $C(I)$ で使い、非線形シュレディンガー方程式の局所適切性ではデュアメルの公式に書きかえて関数空間の閉球で使う。

12.2.4 問題（テスト予想）

Prob. 12.20 *(基本)* 難易度 ●○○

$\Phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \Phi(x) = \frac{1}{3}x + 2$ は縮小写像であることを示し、不動点を求めよ。

解答欄

問題

Prob. 12.21 *(標準)* 難易度 ●●○

不動点定理の記号で、$d(f_k, f) \leq \dfrac{r}{1-r}\, d(f_k, f_{k-1})$（$k \in \mathbb{N}$）を示せ。

解答欄

問題

Prob. 12.22 *(発展)*　　難易度 ●●●

X を完備距離空間、$\Phi : X \to X$ とし、ある $m \in \mathbb{N}$ で $\Phi^m = \Phi \circ \cdots \circ \Phi$（$m$ 回）が縮小写像であるとする。このとき Φ はただ一つの不動点をもつことを示せ。

解答欄

問題

12.3 不動点定理の微分方程式への応用

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

常微分方程式の初期値問題 $u' = f(u)$、$u(0) = u_0$ を、積分方程式 $u(t) = u_0 + \int_0^t f(u(s))\,ds$ に書きかえる（デュアメルの原理）。右辺を写像 Φu とみて、f がリプシッツ連続なら、重み e^{-kt} 付きの最大値ノルムで Φ が縮小写像になる。不動点定理により、すべての時刻で定義された解（時間大域解）がただ一つ得られる。一意性はグロンウォールの不等式でも示せる。

Notation 記号　　**このページで使う記号と約束**

- $I = [0, \infty)$：時間の区間。$t \in I$ は時刻。$u : I \to \mathbb{R}$ は未知関数、$\frac{du}{dt} = u'$。
- $f \in C(\mathbb{R})$：非線形項。**リプシッツ条件**：ある $L > 0$ ですべての $x, y \in \mathbb{R}$ について $|f(x) - f(y)| \le L|x - y|$。$f(u)$ は合成関数 $t \mapsto f(u(t))$ を表す。
- $u_0 \in \mathbb{R}$：初期値。$C^1(I)$：I 上で微分可能（$t = 0$ では右側微分）で導関数が連続な関数全体。
- $C_b(I) := \{u \in C(I) \mid \|u\|_{C_b} := \sup_{t \ge 0} |u(t)| < \infty\}$：有界連続関数の空間（バナッハ空間）。
- $k > 0$：重みの定数。$X_k := \{u \in C(I) \mid \|u\|_{X} := \sup_{t \ge 0} e^{-kt}|u(t)| < \infty\}$：重み付きの空間。

12.3.1 問題設定

$I = [0, \infty)$ とし、初期値問題

$$\begin{cases} \dfrac{du}{dt} = f(u) & (t \in I), \\ u(0) = u_0 \in \mathbb{R} \end{cases} \tag{IVP}$$

を考える。$f \in C(\mathbb{R})$ はリプシッツ条件 $|f(x) - f(y)| \le L|x - y|$（$L > 0$）をみたすとする。(IVP) の**解**とは、$u \in C^1(I)$ で、すべての $t \in I$ について $u'(t) = f(u(t))$ をみたし、$u(0) = u_0$ となるものをいう。

Def. 12.23 *(積分方程式)*

★ 最重要

(IVP) に伴う**積分方程式**を

$$u(t) = u_0 + \int_0^t f(u(s))\,ds \qquad (t \in I) \tag{IE}$$

と定める。

Thm. 12.24 *(デュアメルの原理（微分方程式と積分方程式の同値性))*

★ 最重要

$u \in C(I)$ について、u が(IVP) の解（特に$u \in C^1(I)$）であることと、u が(IE) をみたすことは同値である。

Proof. 証明

1. ($\Rightarrow$) u を (IVP) の解とし、$t > 0$ を固定する。$u' = f(u)$ は連続（連続関数の合成）なので $[0,t]$ 上で積分可能で、基本定理 (II)より $u(t) - u(0) = \int_0^t u'(s)\,ds = \int_0^t f(u(s))\,ds$。$u(0) = u_0$ を代入すれば (IE)。$t = 0$ では両辺とも u_0。
2. ($\Leftarrow$) $u \in C(I)$ が (IE) をみたすとする。$s \mapsto f(u(s))$ は連続なので、基本定理 (I)より右辺は t について微分可能（$t = 0$ では右側微分）で、導関数は $f(u(t))$、これは連続。よって $u \in C^1(I)$、$u'(t) = f(u(t))$。$t = 0$ を代入して $u(0) = u_0$。

∎

NOTE　メモ　**書きかえの意味**

微分方程式は「微分可能な関数」を探す問題だが、積分方程式は「連続関数」を探す問題になる。連続関数の空間 $C(I)$ は（適切なノルムで）完備なので、不動点定理が使える。線形の発展方程式 $u' = Au + F$ では $u(t) = e^{tA}u_0 + \int_0^t e^{(t-s)A}F(s)\,ds$ という形になり、これがシュレディンガー方程式で使うデュアメルの公式の原型である。

12.3.2 グロンウォールの不等式

Thm. 12.25 *(グロンウォールの不等式)*

★ 最重要

$\alpha \in \mathbb{R}$、$a < b$、$I = [a,b]$ とし、$g, h \in C(I)$、すべての$t \in I$ で$g(t) \geq 0$ とする。

$$h(t) \leq \alpha + \int_a^t g(s)h(s)\,ds \quad (t \in I) \qquad \Longrightarrow \qquad h(t) \leq \alpha \exp\Big(\int_a^t g(s)\,ds\Big) \quad (t \in I).$$

Proof. 証明

1. $H(t) := \alpha + \int_a^t g(s)h(s)\,ds$、$G(t) := \int_a^t g(s)\,ds$ とおく。gh, g は連続なので、基本定理 (I)より $H, G \in C^1(I)$ で $H' = gh$、$G' = g$。仮定は $h \leq H$ のことである。
2. $g \geq 0$ と $h \leq H$ より $H'(t) = g(t)h(t) \leq g(t)H(t)$。
3. $e^{-G(t)} > 0$ を掛けて、積と合成の微分を使うと
$$\big(H(t)e^{-G(t)}\big)' = \big(H'(t) - g(t)H(t)\big)e^{-G(t)} \leq 0.$$
← $(e^{-G})' = -ge^{-G}$（$\exp' = \exp$ と合成関数の微分）
4. 平均値の定理の系より He^{-G} は単調減少なので、$H(t)e^{-G(t)} \leq H(a)e^{-G(a)} = \alpha$（$G(a) = 0$）。両辺に $e^{G(t)} > 0$ を掛けて $h(t) \leq H(t) \leq \alpha e^{G(t)}$。

∎

Cor. 12.26 *($\alpha = 0$ の場合)*

重要

$h \in C(I), h \geq 0, L \geq 0$ で $h(t) \leq L\int_a^t h(s)\,ds$（$t \in I$）ならば、$I$ 上で $h \equiv 0$。

Proof. 証明

1. 定理を $\alpha = 0$、$g \equiv L$ に使うと $h(t) \leq 0 \cdot e^{L(t-a)} = 0$。$h \geq 0$ と合わせて $h \equiv 0$。

∎

12.3.3 時間大域解の存在と一意性

Prop. 12.27 *(重み付きの空間 X_k はバナッハ空間)*

重要

$k > 0$ とする。$X_k = \{u \in C(I) \mid \sup_{t\geq 0} e^{-kt}|u(t)| < \infty\}$ はノルム $\|u\|_X := \sup_{t\geq 0} e^{-kt}|u(t)|$ に関してバナッハ空間である。

Proof. 証明

1. **ノルム**。$e^{-kt} > 0$ なので、ノルムの公理は C_b の上限ノルムと同じく各点の不等式の上限から確かめられる（$\|u\|_X = 0$ なら各 t で $e^{-kt}|u(t)| = 0$、すなわち $u(t) = 0$）。
2. **完備性**。写像 $J : X_k \to C_b(I), (Ju)(t) := e^{-kt}u(t)$ を考える。Ju は連続で有界、$\|Ju\|_{C_b} = \|u\|_X$。逆に $v \in C_b(I)$ なら $u(t) := e^{kt}v(t)$ は X_k に属し $Ju = v$。$\{u_l\}$ を X_k のコーシー列とすると、$\|Ju_l - Ju_m\|_{C_b} = \|u_l - u_m\|_X$ なので $\{Ju_l\}$ は $C_b(I)$ のコーシー列で、$C_b(I)$ の完備性より $v \in C_b(I)$ に収束する。$u := e^{kt}v \in X_k$ とおくと $\|u_l - u\|_X = \|Ju_l - v\|_{C_b} \to 0$。

∎

Thm. 12.28 *(時間大域解の一意存在)*

★ 最重要

$f \in C(\mathbb{R})$ がリプシッツ定数 $L > 0$ のリプシッツ条件をみたすとし、$k > L$ とする。このとき任意の初期値 $u_0 \in \mathbb{R}$ について、積分方程式 (IE) は X_k の中にただ一つの解 u をもつ。$u \in C^1(I)$ であり、u は (IVP) の解である。さらに (IVP) の解は $C^1(I)$ の中でただ一つである。

Strategy 方針 $(\Phi u)(t) := u_0 + \int_0^t f(u(s))\,ds$ とおき、(1) Φ が X_k を X_k に写すこと、(2) Φ が縮小定数 $\frac{L}{k} < 1$ の縮小写像であること、を示す。重み e^{-kt} は、積分 $\int_0^t e^{ks}ds = \frac{e^{kt}-1}{k}$ から因子 $\frac{1}{k}$ を取り出すためのものである。重みなしの $C([0,T])$ でも、T が小さければ（$LT < 1$）同じ議論ができる（局所解）。

Proof. 証明

1. **準備：** $|f(x)| \leq L|x| + |f(0)|$。リプシッツ条件で $y = 0$ とすると $|f(x)| \leq |f(x) - f(0)| + |f(0)| \leq L|x| + |f(0)|$。
2. **ステップ 1：** $\Phi(X_k) \subset X_k$。$u \in X_k$ とする。$s \mapsto f(u(s))$ は連続なので $\Phi u \in C(I)$（基本定理 (I)）。$|u(s)| \leq e^{ks}\|u\|_X$ に注意して、$t \geq 0$ について

$$
\begin{aligned}
e^{-kt}|(\Phi u)(t)| &\leq e^{-kt}|u_0| + e^{-kt}\int_0^t \big(L|u(s)| + |f(0)|\big)ds && \leftarrow \text{三角不等式・積分の三角不等式・準備}\\
&\leq |u_0| + e^{-kt}\Big(L\|u\|_X\int_0^t e^{ks}ds + |f(0)|\,t\Big) && \leftarrow e^{-kt} \leq 1 \cdot |u(s)| \leq e^{ks}\|u\|_X\\
&= |u_0| + \frac{L}{k}(1 - e^{-kt})\|u\|_X + |f(0)|\,te^{-kt} \leq |u_0| + \\
&\frac{L}{k}\|u\|_X + \frac{|f(0)|}{ek}. && \leftarrow \int_0^t e^{ks}ds = \tfrac{e^{kt}-1}{k},\ te^{-kt} \leq \tfrac{1}{ek}
\end{aligned}
$$

3. （$te^{-kt} \leq \frac{1}{ek}$ は、$\phi(t) = te^{-kt}$ が $\phi'(t) = (1-kt)e^{-kt}$ より $t = \frac{1}{k}$ で最大値 $\frac{1}{ek}$ をとることから。）右辺は t によらない有限の値なので $\|\Phi u\|_X < \infty$、すなわち $\Phi u \in X_k$。

4. **ステップ 2：縮小写像**。$u, v \in X_k$、$t \geq 0$ について

$$e^{-kt}|(\Phi u)(t) - (\Phi v)(t)| \leq e^{-kt} \int_0^t |f(u(s)) - f(v(s))|\, ds \leq$$

← u_0 が打ち消し合う・リプシッツ条件

$$e^{-kt} \int_0^t L|u(s) - v(s)|\, ds$$

$$\leq e^{-kt} \int_0^t L e^{ks} \|u - v\|_X\, ds = \frac{L}{k}(1 -$$

← $|u(s) - v(s)| \leq e^{ks}\|u - v\|_X$

$$e^{-kt})\|u - v\|_X \leq \frac{L}{k}\|u - v\|_X.$$

5. 上限をとって $\|\Phi u - \Phi v\|_X \leq \frac{L}{k}\|u - v\|_X$。$k > L$ より $r := \frac{L}{k} \in (0,1)$ なので、Φ は縮小写像である。

6. **ステップ 3：不動点**。X_k はバナッハ空間なので、不動点定理より $u = \Phi u$ をみたす $u \in X_k$ がただ一つ存在する。これは (IE) の解で、デュアメルの原理より $u \in C^1(I)$ かつ (IVP) の解である。

7. **ステップ 4：$C^1(I)$ での一意性**。$u, \tilde{u} \in C^1(I)$ をともに (IVP) の解とし、$T > 0$ を任意に固定する。デュアメルの原理より両方 (IE) をみたすので、$t \in [0,T]$ で $|u(t) - \tilde{u}(t)| \leq \int_0^t |f(u(s)) - f(\tilde{u}(s))|\, ds \leq L \int_0^t |u(s) - \tilde{u}(s)|\, ds$。$h := |u - \tilde{u}| \in C([0,T])$ にグロンウォールの系を使うと $h \equiv 0$。T は任意なので I 上で $u = \tilde{u}$。

∎

Rem. 12.29 *（「一意性はもっと広い集合でいえている」）*

不動点定理から得られる一意性は「X_k の中で」だけである。ステップ 4 のグロンウォールの議論は、X_k に属するかどうかを問わず「$C^1(I)$ の解はただ一つ」と言っている。したがって、もし他の方法で C^1 級の解が見つかれば、それは上で構成した解と同じものである。

Ex. 12.30 *（逐次近似の様子：$u' = u, u(0) = 1$）*

$f(u) = u$（$L = 1$）とする。$u_0(t) \equiv 1$ から $u_{j+1}(t) = 1 + \int_0^t u_j(s)\, ds$ と反復すると、$u_1 = 1 + t$、$u_2 = 1 + t + \frac{t^2}{2}$、…、$u_j(t) = \sum_{m=0}^{j} \frac{t^m}{m!}$ となり、指数関数 e^t の部分和が現れる。解は $u(t) = e^t$ である。

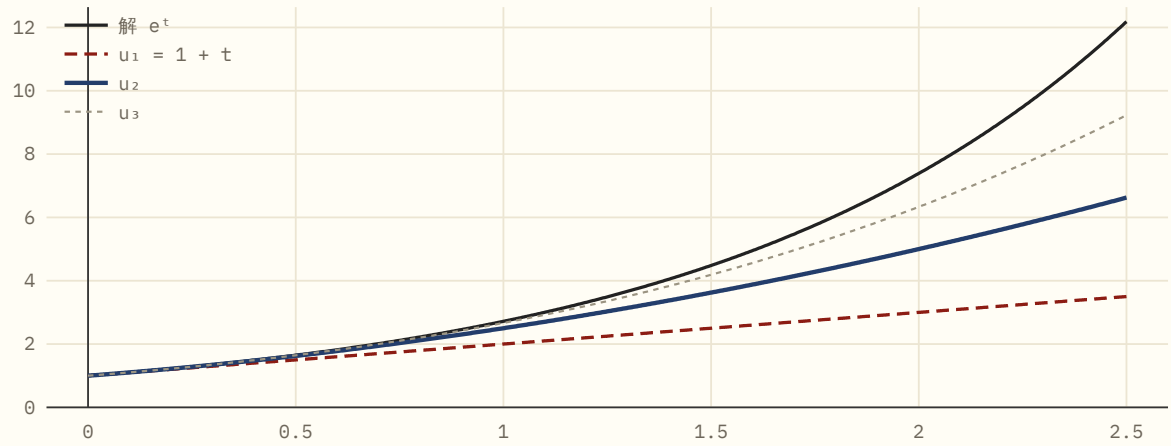


図 12.3 $u' = u, u(0) = 1$ の逐次近似 $u_1 = 1 + t$、u_2、u_3（色・線種の違い）と、解 e^t。反復のたびに、より長い時間まで解に近くなる。

Rem. 12.31 *(リプシッツ条件がないとき)*

- **一意性が崩れる：** $f(u)=2\sqrt{|u|}$、$u_0=0$ とすると、$u\equiv 0$ と $u(t)=t^2$ がどちらも解になる（$(t^2)'=2t=2\sqrt{t^2}$）。f は $u=0$ の近くでリプシッツ条件をみたさない（$\frac{2\sqrt{|u|}}{|u|}\to\infty$）。
- **大域的に存在しない：** $f(u)=u^2$ は各有界区間ではリプシッツだが $\mathbb{R}$ 全体ではリプシッツでない。$u_0=1$ の解は $u(t)=\frac{1}{1-t}$ で、$t\to 1$ で無限大に発散する（爆発）。このような場合は、短い時間区間での局所解を不動点定理で作り、それをどこまで延ばせるか（大域可解性）を別に調べる。これは非線形偏微分方程式の研究の基本的な問題設定である（局所適切性）。

Crux 核心

「微分方程式 → 積分方程式 → 適切な関数空間での縮小写像 → 不動点」という流れは、関数解析を偏微分方程式に使うときの原型である。空間の選び方（ここでは重み e^{-kt} のノルム）が縮小性を生み出すカギになる。

12.3.4 問題（テスト予想）

Prob. 12.32 *(基本)* 難易度 ●○○

初期値問題 $u'=-2u$、$u(0)=3$ に伴う積分方程式を書き、$u(t)=3e^{-2t}$ がそれをみたすことを確かめよ。

解答欄

Prob. 12.33 *(標準)* 難易度 ●●○

$T>0$, $X=C([0,T])$（最大値ノルム）とし、f をリプシッツ定数 L のリプシッツ関数とする。$LT<1$ ならば $(\Phi u)(t)=u_0+\int_0^t f(u(s))\,ds$ が X 上の縮小写像であることを示せ。

解答欄

Prob. 12.34 *(発展)*

難易度 ●●●

$u \in C^1([0,T])$ が $|u'(t)| \le L|u(t)|$（$t \in [0,T]$）、$u(0)=0$ をみたすならば、$u \equiv 0$ であることを示せ。

解答欄

問題

Summary この章のまとめ

完備性の証明は「コーシー列 → 各点の極限 → 不等式で極限をとる → 空間に属する」の型で書く。不動点定理は「方程式を $u = \Phi(u)$ に書きかえ、完備な空間で Φ が縮小写像であることを示す」ことで解の一意存在を与える。微分方程式は積分方程式に書きかえ、重み付きのノルムで縮小性を作る。

← 第 11 章 線形空間とノルム空間

第 13 章 数列空間とヒルベルト空間 →